КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БРИФ

Цифровой портал психолого педагогических классов

Методические материалы • эксперты • встречи • события

Предложение для рассмотрения научно методическим советом МПГУ

Назначение документа
Зафиксировать состав первой версии портала, пример технической архитектуры и требования к инфраструктуре при аудитории около 600 зарегистрированных участников.

Сентябрь 2026

Краткое предложение

Предлагается создать единый цифровой портал для педагогов, кураторов и организаторов психолого-педагогических классов. Портал объединит методические материалы, короткие учебные курсы, каталог специалистов, планирование встреч, архив проведённых мероприятий и календарь научных и образовательных событий.

В основу можно положить проверенную логику Cosplay Planner: персональные карточки, совместные проекты, каталоги, календарь и уведомления. Центральной сущностью нового портала станет карточка плана урока или методического материала. Каталог мастеров преобразуется в каталог педагогов и спикеров, а фестивали — в научные, методические и профориентационные события.

Для аудитории около 600 зарегистрированных пользователей рекомендуется модульное серверное приложение на Python и FastAPI с базой PostgreSQL. Базовой конфигурации в 4 виртуальных процессорных ядра и 8 ГБ оперативной памяти достаточно, если видеозаписи размещаются во внешнем объектном хранилище или на видеоплатформе.

Решения для согласования

1. Утвердить состав минимальной версии: материалы, каталог специалистов, события, календарь, уведомления и администрирование.
2. Определить круг пилотных школ и представителей, которые примут участие в проверке пользовательских сценариев.
3. Согласовать порядок публикации, рецензирования и архивирования методических материалов.
4. Определить, будут ли несовершеннолетние прямыми пользователями портала или система на первом этапе будет предназначена только для педагогов и представителей организаций.

Содержание

1 Назначение и цели

2 Пользователи и роли

3 Функциональная модель

4 Соответствие структуре Cosplay Planner

5 Архитектура системы

6 Технологический стек

7 Нагрузка и серверные мощности

8 Информационная безопасность

9 Состав первой версии

10 Этапы реализации и результат

1 Назначение и цели

Портал предназначен для научно-методического сопровождения психолого-педагогических классов. Он должен сократить время поиска проверенных материалов и специалистов, упростить организацию мероприятий и сохранить результаты совместной работы школ, педагогов и научно-методического совета.

Цели проекта

- создать единое пространство методических материалов и коротких учебных курсов;
- дать педагогам инструменты совместной подготовки и обсуждения разработок;
- упростить поиск и приглашение педагогов, исследователей и спикеров;
- объединить встречи, конференции, фестивали и другие события в общем календаре;
- сформировать архив записей, презентаций и итоговых материалов;
- предоставить совету статистику активности школ и востребованности материалов.

Границы первой версии

Первая версия не должна заменять полноценную систему дистанционного обучения или видеоконференций. Она организует материалы и взаимодействие, хранит прогресс по простым мини-курсам и направляет пользователя во внешний сервис для участия в видеовстрече. Это снижает стоимость запуска и технические риски.

2 Пользователи и роли

Роль	Основные возможности
Педагог	Создание и использование планов уроков, участие в курсах и мероприятиях, избранное
Куратор класса	Планирование работы класса, встреч и участия в событиях
Эксперт или спикер	Профиль специалиста, темы выступлений, доступность, работа с приглашениями
Представитель школы	Профиль организации и координация пользователей школы
Методист	Рецензирование, систематизация и публикация материалов
Член совета	Тематические подборки, рекомендации, программа мероприятий и аналитика
Администратор	Пользователи, роли, справочники, модерация, выгрузки и настройки

Один пользователь может совмещать несколько ролей. Права должны назначаться явно: например, статус спикера или методиста подтверждается администратором, а автор материала не получает право самостоятельно утвердить собственную публикацию.

3 Функциональная модель

3 1 Методические материалы и планы уроков

Центральная сущность портала — карточка методического материала. Она может описывать план урока, сценарий встречи, практическое задание, подборку источников или самостоятельную методическую разработку.

- название, автор, организация и соавторы;
- предметная область, тема, возраст или класс обучающихся;
- цели, планируемые результаты и продолжительность;
- сценарий занятия, задания и необходимые материалы;
- файлы, изображения, презентации и внешние ссылки;
- методические комментарии, теги и уровень сложности;
- статус: черновик, на рецензировании, опубликован или архивирован;
- сведения об авторстве и условиях использования.

Педагог сможет сохранить материал в избранное, добавить его в личную библиотеку и создать адаптированную копию. Для совместных разработок назначаются соавторы, а обсуждение ведётся в комментариях. История статусов позволит отделить рабочие версии от материалов, официально рекомендованных к использованию.

3 2 Мини курсы

Мини-курс состоит из последовательности небольших модулей. Модуль может содержать текст, видеозапись, презентацию, практическое задание, тест и дополнительные источники. Система сохраняет прогресс пользователя. Подтверждение прохождения или сертификат формируется только при наличии утверждённого регламента.

Для запуска достаточно модулей, отметок о прохождении и простого теста. Сложные функции полноценной LMS, включая прокторинг и детальные образовательные траектории, разумно вынести за пределы первой версии.

3 3 Каталог педагогов и спикеров

Профиль специалиста включает место работы, должность, регион, научные и методические интересы, темы выступлений, доступные форматы, опыт, публикации и периоды доступности. Контактные данные не требуется открывать публично: первичное взаимодействие проходит через внутреннюю заявку.

Организатор находит специалиста по фильтрам и направляет приглашение с темой, форматом, датой и предполагаемой аудиторией. Спикер принимает заявку, отклоняет её или предлагает другое время. После согласования встреча появляется в календарях участников.

3 4 Встречи и архив мероприятий

Карточка встречи содержит описание, организатора, спикеров, дату, формат, адрес или ссылку, ограничение количества участников и порядок регистрации. Статусы отражают жизненный цикл встречи: планируется, регистрация открыта, проводится, завершена или отменена.

После завершения карточка остаётся доступной в архиве. К ней прикрепляются запись, презентация, ссылки и итоговые документы. Таким образом, разовая встреча становится повторно используемым методическим ресурсом.

3 5 Каталог научных и образовательных событий

Каталог объединяет научные фестивали, педагогические форумы, конференции, олимпиады, профориентационные события, дни открытых дверей, семинары и конкурсы разработок. Фильтры работают по датам, региону, формату, тематике, возрасту участников и организатору. Пользователь может добавить событие в личный календарь или экспортировать его в формате ICS.

3 6 Личный кабинет и календарь

В личном кабинете отображаются собственные черновики, сохранённые материалы, назначенные задачи, текущие курсы, встречи, приглашения, рекомендации и уведомления. Календарь объединяет события, сроки подготовки материалов и индивидуальные напоминания. Интеграцию с внешними календарями можно добавить после пилота.

3 7 Сообщество и администрирование

Раздел сообщества может включать вопросы и ответы, тематические обсуждения, запросы на поиск спикера, предложения совместных проектов и публикации педагогов. Для официального портала необходимы правила модерации, возможность подачи жалобы и разделение публичных и закрытых обсуждений.

Административная панель обеспечивает управление пользователями и ролями, подтверждение экспертов, модерацию материалов, ведение справочников, публикацию новостей, отправку уведомлений, выгрузку статистики и просмотр журнала административных действий.

4 Соответствие структуре Cosplay Planner

Cosplay Planner	Образовательный портал
Карточка косплана	План урока или методический материал
Этап В работе	Подготовка или апробация материала
Чек лист проекта	Задачи по подготовке занятия
Shared карточка	Совместная методическая разработка
Каталог мастеров	Каталог педагогов и спикеров
Заказ у мастера	Приглашение специалиста на встречу
Фестиваль	Научное или образовательное событие
Репетиция	Подготовительная или методическая встреча
Личный календарь	Календарь занятий, встреч и мероприятий
Сообщество	Профессиональное педагогическое сообщество

Cosplay Planner	Образовательный портал
Уведомления	Приглашения, напоминания и сообщения

Такое соответствие позволяет использовать опыт уже реализованных пользовательских сценариев, но не требует копировать предметную модель буквально. В образовательном портале появляются дополнительные процессы: рецензирование, официальная публикация, подтверждение статуса эксперта и связь пользователя с образовательной организацией.

5 Архитектура системы

Для аудитории около 600 зарегистрированных участников оптимален модульный монолит: единое серверное приложение с чётко разделёнными функциональными модулями. Оно проще в разработке и эксплуатации, чем набор микросервисов, и при этом допускает последующее выделение наиболее нагруженных компонентов.

Путь пользовательского запроса

5. Веб-интерфейс принимает действие пользователя и отправляет запрос серверному приложению.
6. Сервер проверяет авторизацию, роль и право на выполнение операции.
7. Запрос обрабатывает соответствующий модуль: материалы, курсы, специалисты, встречи, календарь или администрирование.
8. Структурированные данные сохраняются в PostgreSQL, а документы и медиаматериалы — в объектном хранилище.
9. Длительные операции выполняются в фоне: рассылка писем, подготовка выгрузок, обработка файлов и напоминания.
10. Административные и другие значимые действия записываются в журнал.

Основные компоненты

Компонент	Назначение
Веб интерфейс	Страницы каталога, карточки, формы, календарь и личный кабинет
Серверное приложение	Бизнес логика, права доступа, API и формирование страниц
PostgreSQL	Пользователи, роли, материалы, заявки, события и история изменений
Объектное хранилище	Документы, презентации, изображения и видеозаписи
Redis и очередь	Кэш, временные данные, фоновые задания и ограничение частоты запросов
Почтовый сервис	Подтверждение регистрации, восстановление доступа и уведомления
Мониторинг	Доступность, ошибки, нагрузка, заполнение диска и

Компонент	Назначение
	сроки сертификатов

На первом этапе сервер может формировать HTML-страницы напрямую, как в действующем Cosplay Planner. Если впоследствии потребуется мобильное приложение или более интерактивный интерфейс, те же модули можно открыть через версионируемый API.

6 Технологический стек

Технология	Назначение	Комментарий
Python 3.12	Серверная разработка	Совместим с текущей основой Cosplay Planner
FastAPI	Веб приложение и API	Поддерживает постепенное развитие API
SQLAlchemy	Работа с данными	Разделяет бизнес логику и конкретную СУБД
PostgreSQL	Основная база данных	Предпочтительнее SQLite для рабочей многопользовательской системы
Jinja2	Серверные веб страницы	Ускоряет создание первой версии
HTML CSS JavaScript	Пользовательский интерфейс	Достаточно для основного кабинета и каталогов
Redis	Кэш и очередь	Подключается по мере появления фоновых задач
S3 хранилище	Файлы и медиаматериалы	Снижает нагрузку на диск приложения
Docker	Развёртывание	Обеспечивает одинаковое окружение
Nginx или балансировщик	HTTPS и проксирование	Отдаёт статические файлы и ограничивает запросы

SQLite можно использовать в демонстрационном прототипе. Для пилотной эксплуатации с одновременной работой педагогов, методистов и администраторов рекомендуется PostgreSQL. Видео не следует передавать через основной сервер приложения: лучше использовать объектное хранилище с CDN или внешнюю видеоплатформу.

7 Нагрузка и серверные мощности

Расчётный профиль

- около 600 зарегистрированных пользователей;
- 30–80 одновременно активных пользователей в обычный период;

- до 100–150 одновременных пользователей при открытии регистрации или массовой рассылке;
- основная нагрузка связана с чтением каталогов, карточек и календаря;
- объём хранилища определяется прежде всего презентациями и видеозаписями.

Показатели одновременной активности являются проектной оценкой, а не результатом нагрузочного теста. Перед публичным запуском их следует проверить на сценариях массового входа, просмотра каталога, регистрации на событие и загрузки файлов.

Рекомендуемые конфигурации

Параметр	Пилот	Рабочая система
Аудитория	100–200	Около 600
Процессор	2 vCPU	4 vCPU
Оперативная память	4 ГБ	8 ГБ
SSD приложения и базы	20–40 ГБ	60–100 ГБ
Файловое хранилище	Внешнее	S3 от 100 ГБ
База данных	PostgreSQL	PostgreSQL с резервным копированием
Резервные копии	Ежедневно	Ежедневно и вне основного сервера
Мониторинг	Доступность и ошибки	Доступность, ошибки, ресурсы и диски

Рекомендуемая конфигурация покрывает каталог материалов, личные кабинеты, календарь, регистрацию на события и просмотр встроенных записей. Она не включает собственную видеотрансляцию. Для одновременного вещания сотням участников необходим внешний видеосервис или отдельная потоковая инфраструктура с CDN.

Масштабирование

При росте аудитории приложение можно запустить в нескольких экземплярах за балансировщиком. База данных, фоновые обработчики, Redis и объектное хранилище разворачиваются отдельно. Такая схема позволит перейти к нескольким тысячам пользователей без полной переработки системы.

8 Информационная безопасность

Точная модель защиты определяется после утверждения состава персональных данных и ролей. Уже в первой версии необходимо заложить следующие меры:

- хранение паролей только в виде криптографических хешей;
- подтверждение электронной почты и одноразовые ссылки восстановления доступа;
- разграничение прав по ролям и проверка полномочий на сервере;
- обязательный HTTPS и безопасные настройки пользовательских сессий;

- проверка типа и размера загружаемых файлов;
- журналирование действий администраторов и модераторов;
- регулярные резервные копии и проверка восстановления;
- политика конфиденциальности, согласия и регламент хранения данных;
- удаление или обезличивание данных по утверждённой процедуре.

Если прямыми пользователями станут несовершеннолетние, модель доступа, согласий и обработки данных потребуется спроектировать отдельно с участием ответственных подразделений. Для первого этапа наиболее простой вариант — предоставить доступ педагогам, методистам, экспертам и представителям организаций.

9 Состав первой версии

Приоритет	Функция	Результат
1	Регистрация, профиль и роли	Управляемый доступ пользователей
2	Карточки методических материалов	Создание, редактура и публикация
3	Каталог и поиск	Фильтры, избранное и личная библиотека
4	Каталог специалистов	Поиск спикера и отправка приглашения
5	Встречи и события	Регистрация, статусы и архив материалов
6	Личный календарь	Единое расписание и экспорт ICS
7	Уведомления	Сообщения внутри портала и по почте
8	Административная панель	Модерация, справочники и выгрузки
9	Базовая статистика	Активность, материалы и участие в событиях

Мини-курсы с тестированием, сертификаты, интеграции с внешними календарями, рекомендательные механизмы и мобильное приложение целесообразно включить во второй этап. Такой порядок позволяет раньше проверить основную ценность портала: востребованность материалов, специалистов и календаря событий.

10 Этапы реализации и результат

Этап	Содержание	Результат
1 Проектирование	Роли, сценарии, карточки, публикация и модерация	Согласованные требования и прототип структуры
2 Интерактивный прототип	Основные экраны и проверка	Обратная связь небольшой группы

Этап	Содержание	Результат
	сценариев	педагогов
3 Минимальная версия	Материалы, специалисты, события, календарь и администрирование	Система для закрытого пилота
4 Пилот	Подключение школ, обучение и сбор замечаний	Подтверждённые сценарии и перечень доработок
5 Развитие	Курсы, сертификаты, интеграции и расширенная аналитика	Масштабирование портала

Ожидаемый результат

Портал создаст рабочую среду научно-методического сообщества. Педагоги смогут находить и совместно готовить материалы, приглашать специалистов, планировать встречи и отслеживать профессиональные события. Научно-методический совет получит инструменты координации, распространения разработок и анализа активности психолого-педагогических классов.

Предлагаемый технический подход соответствует масштабу первой аудитории и не требует преждевременного усложнения инфраструктуры. Он сохраняет возможность дальнейшего роста, подключения мобильных клиентов и выделения отдельных сервисов по мере появления подтверждённой нагрузки.